

Лабораторная работа №8

Текстовый редактор vi

Варвара Алексеевна Буценко

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	8
Выполнение лабораторной работы	9
Вывод	24
Контрольные вопросы	25
Список литературы	29

Список иллюстраций

1	создание каталога	9
2	переход в каталог	9
3	vi и создание файла	9
4	ввод текста	10
5	Esc	11
6	приглашение :	11
7	wq	12
8	исполняемый файл	12
9	редактирование файла	12
10	редактирование файла	13
11	курсор на конец слова	14
12	замена и возврат в командный режим	15
13	LOCAL	16
14	LOCAL	17
15	local	18
16	echo \$HELLO	19
17	Esc	20
18	:del	21
19	:del	21
20	отмена u	22
21	отмена u	22
1	команды и их характеристики	26
2	граф	28

Список таблиц

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Задание

- Задание 1. Создание нового файла с использованием vi
1. Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
 2. Перейдите во вновь созданный каталог.
 3. Вызовите vi и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`
 4. Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст.
 - `#!/bin/bash`
 - `HELL=Hello`
 - `function hello {`
 - `LOCAL HELLO=World`
 - `echo $HELLO`
 - `}`
 - `echo $HELLO`
 - `hello`
 5. Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
 6. Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
 7. Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.

8. Сделайте файл исполняемым

- `chmod +x hello.sh`

• 8.3.2. Задание 2. Редактирование существующего файла

1. Вызовите `vi` на редактирование файла `vi ~/work/os/lab06/hello.sh`
2. Установите курсор в конец слова `HELL` второй строки.
3. Перейдите в режим вставки и замените на `HELLO`. Нажмите `Esc` для возврата в командный режим.
4. Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово `LOCAL`.
5. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: `local`, нажмите `Esc` для возврата в командный режим.
6. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: `echo $HELLO`.
7. Нажмите `Esc` для перехода в командный режим.
8. Удалите последнюю строку.
9. Введите команду отмены изменений `u` для отмены последней команды.
10. Введите символ `:` для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из `vi`.

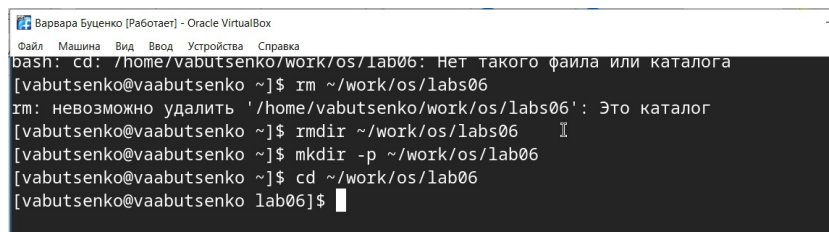
Теоретическое введение

- Вся необходимая теория по лабораторной работе №8 находится в разделе курса “Операционные системы” по ссылке
- https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2295261/mod_resource/content/4/008-lab_vi.pdf

Выполнение лабораторной работы

- Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

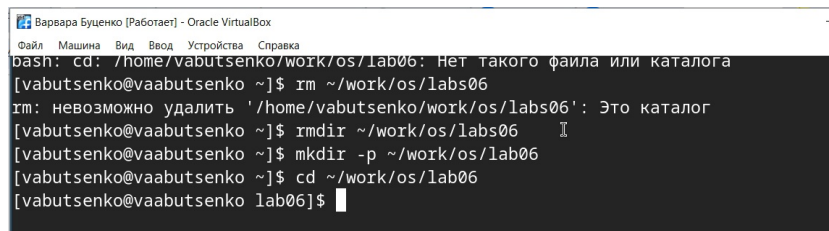
1. Создала каталог с именем ~/work/os/lab06.



```
bash: cd: /home/vabutsenko/work/os/lab06: Нет такого файла или каталога
[vabutsenko@vaabutsenko ~]$ rm ~/work/os/labs06
rm: невозможно удалить '/home/vabutsenko/work/os/labs06': Это каталог
[vabutsenko@vaabutsenko ~]$ rmdir ~/work/os/labs06
[vabutsenko@vaabutsenko ~]$ mkdir -p ~/work/os/lab06
[vabutsenko@vaabutsenko ~]$ cd ~/work/os/lab06
[vabutsenko@vaabutsenko lab06]$
```

Рис. 1: создание каталога

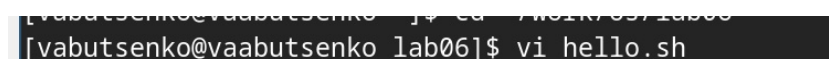
2. Перешла во вновь созданный каталог.



```
bash: cd: /home/vabutsenko/work/os/lab06: Нет такого файла или каталога
[vabutsenko@vaabutsenko ~]$ rm ~/work/os/labs06
rm: невозможно удалить '/home/vabutsenko/work/os/labs06': Это каталог
[vabutsenko@vaabutsenko ~]$ rmdir ~/work/os/labs06
[vabutsenko@vaabutsenko ~]$ mkdir -p ~/work/os/lab06
[vabutsenko@vaabutsenko ~]$ cd ~/work/os/lab06
[vabutsenko@vaabutsenko lab06]$
```

Рис. 2: переход в каталог

3. Вызвала vi и создала файл hello.sh

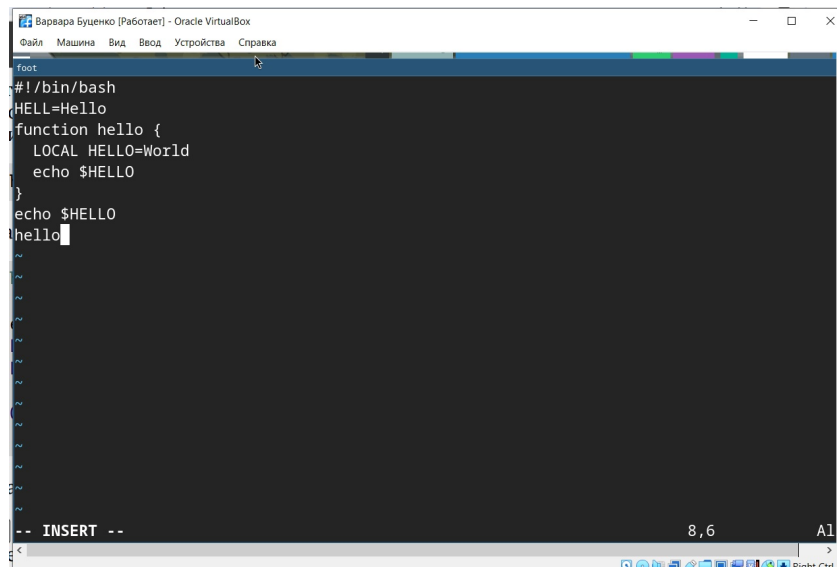


```
[vabutsenko@vaabutsenko ~]$ cd ~/work/os/lab06
[vabutsenko@vaabutsenko lab06]$ vi hello.sh
```

Рис. 3: vi и создание файла

4. Нажала клавишу `i` и ввела следующий текст.

- `#!/bin/bash`
- `HELL=Hello`
- `function hello {`
- `LOCAL HELLO=World`
- `echo $HELLO`
- `}`
- `echo $HELLO`
- `hello`



```
root
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 4: ввод текста

5. Нажала клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.

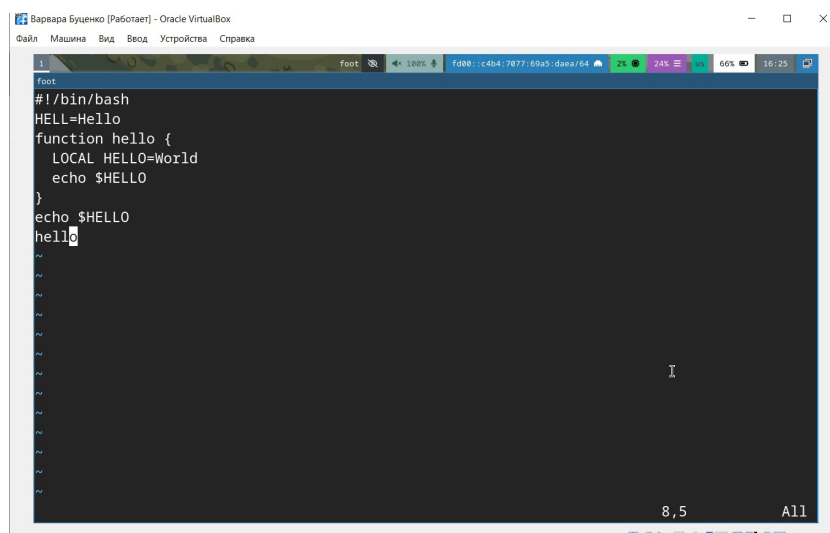


Рис. 5: Esc

6. Нажала : для перехода в режим последней строки и внизу моего экрана появилось приглашение в виде двоеточия.

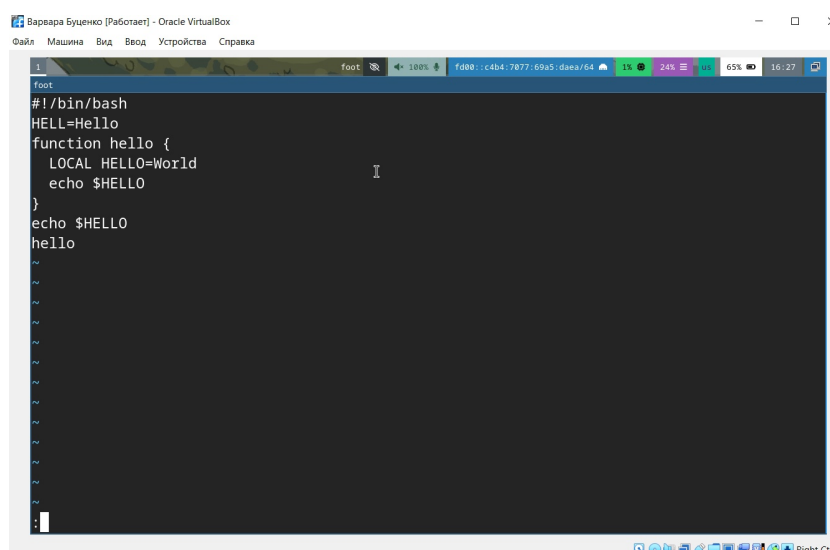


Рис. 6: приглашение :

7. Нажала w (записать) и q (выйти), а затем нажала клавишу Enter для сохранения моего текста и завершения работы.

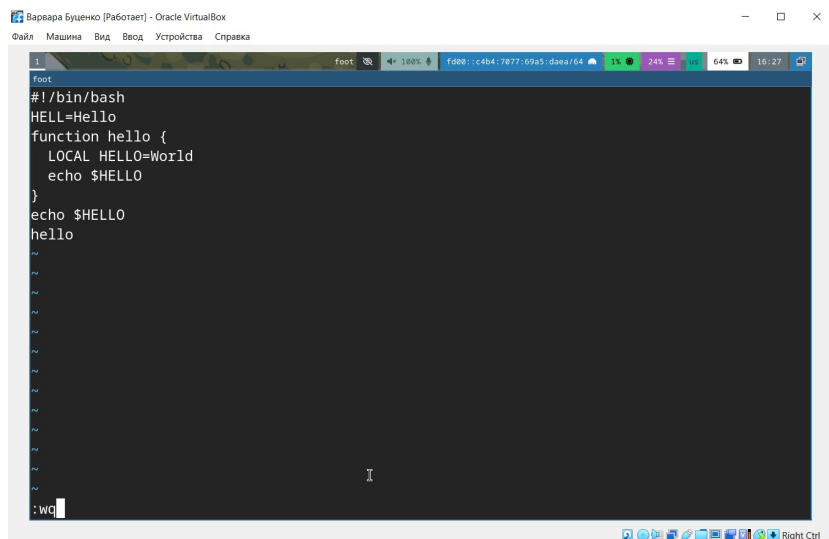


Рис. 7: wq

8. Сделала файл исполняемым

- `chmod +x hello.sh`

```
[vabutsenko@vaabutsenko lab06]$ chmod +x hello.sh
```

Рис. 8: исполняемый файл

- 8.3.2. Задание 2. Редактирование существующего файла

1. Вызвала vi на редактирование файла `vi ~/work/os/lab06/hello.sh`

```
[vabutsenko@vaabutsenko lab06]$ cd  
[vabutsenko@vaabutsenko ~]$ vi ~/work/os/lab06/hello.sh
```

Рис. 9: редактирование файла

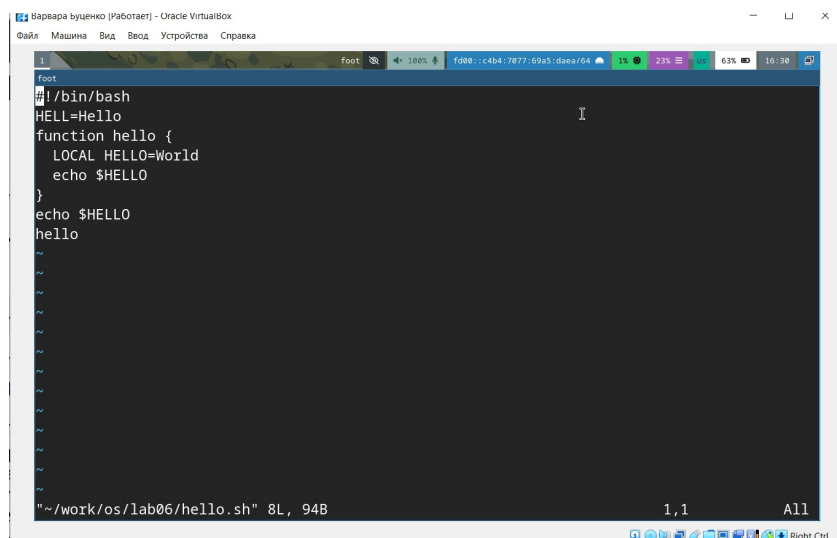
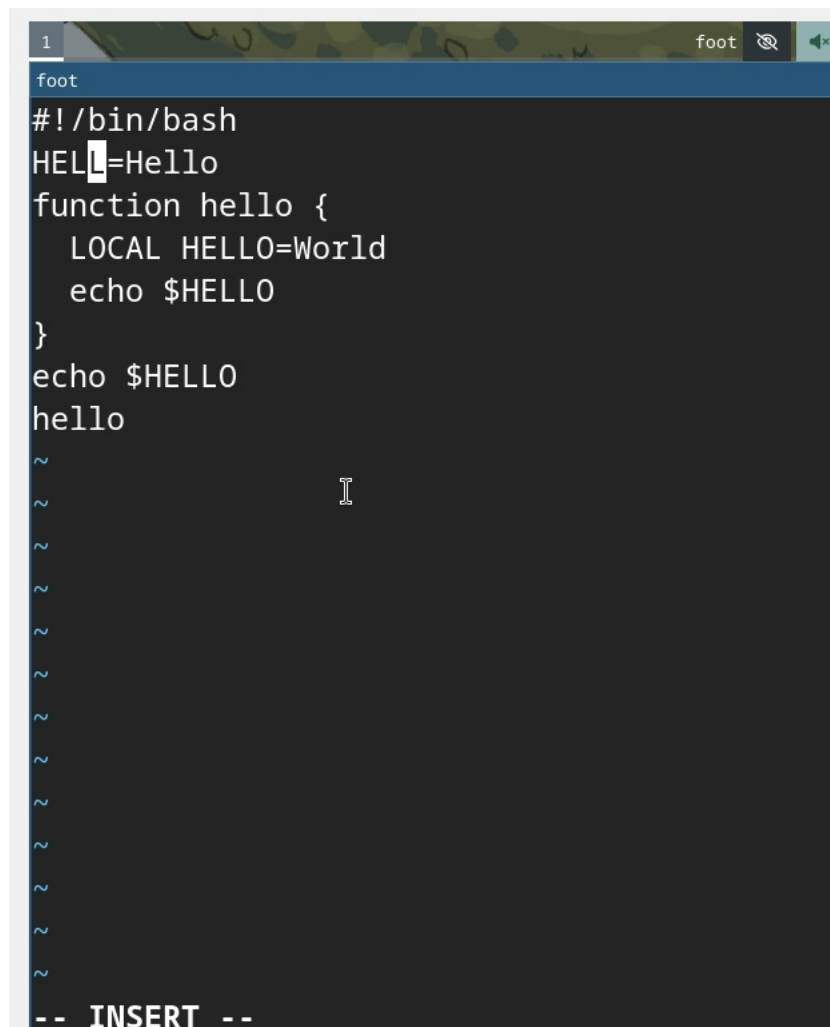


Рис. 10: редактирование файла

2. Установила курсор в конец слова HELL второй строки.



```
1 foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --
```

Рис. 11: курсор на конец слова

3. Перешла в режим вставки и заменила на HELLO. Нажала Esc для возврата в командный режим.

Варвара Буценко [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
1 foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --
```

Рис. 12: замена и возврат в командный режим

4. Установила курсор на четвертую строку и стерла слово LOCAL.

Варвара Буценко [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
1 foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --
```

Рис. 13: LOCAL


```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --
```

Рис. 14: LOCAL

5. Перешла в режим вставки и набрала следующий текст: local, нажала Esc для возврата в командный режим.

```
1 foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hell
local
```

Рис. 15: local

6. Установила курсор на последней строке файла. Вставила после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO.

The screenshot shows a terminal window titled "Варвара Буценко [Работает] - Oracle VirtualBox". The menu bar includes "Файл", "Машина", "Вид", "Ввод", "Устройства", and "Справка". The terminal window has a title bar with "foot", a volume icon, and "fd00::c4b4:". The terminal content is as follows:

```
1
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hell

local
echo $HELLO
```

The cursor is positioned at the end of the last line, "echo \$HELLO". Below this line, there are several tilde (~) characters, likely representing a scrollable history or a series of prompts.

Рис. 16: echo \$HELLO

7. Нажала Esc для перехода в командный режим.

```
1
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hell

local
echo $HELLO
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

Рис. 17: Esc

8. Удалила последнюю строку.

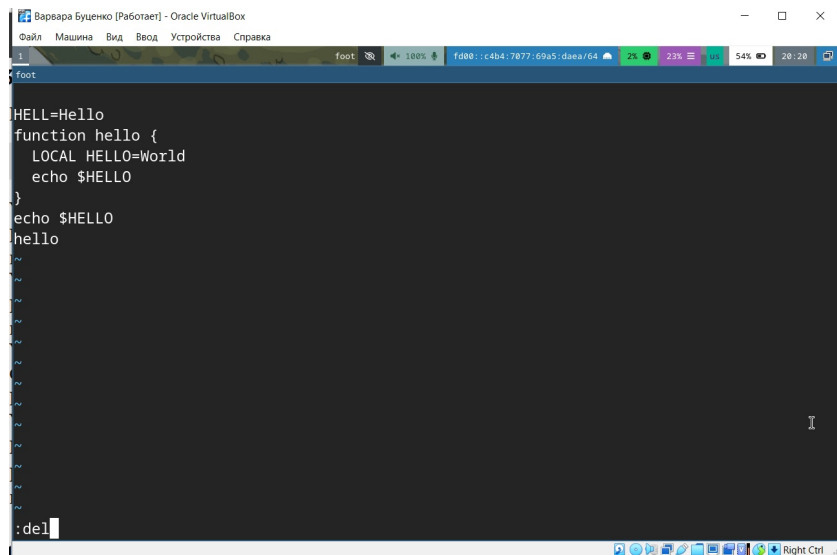


Рис. 18: :del

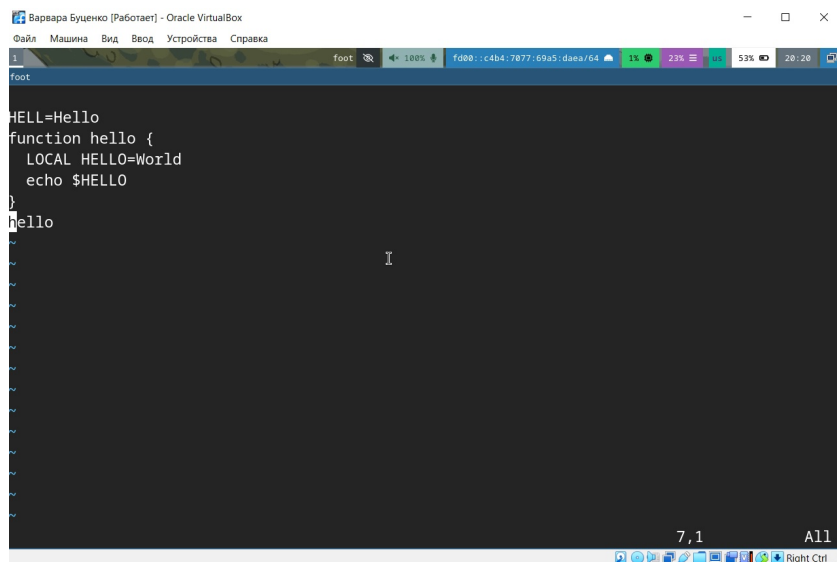


Рис. 19: :del

9. Ввела команду отмены изменений и для отмены последней команды.

Вывод

Освоены основные команды редактора vi, включая навигацию, редактирование текста и работу с файлами. Приобретены практические навыки эффективного использования режимов работы редактора vi.

Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.
 - Режим командной обработки: здесь пользователь вводит команды для перемещения, редактирования, копирования и удаления текста. В этом режиме нельзя вводить обычный текст.
 - Режим вставки: активируется по команде i, a, o и др., позволяет вводить текст напрямую в документ.
2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?
 - Из командного режима: :q! + Enter
 - Альтернатива: ZQ (в командном режиме)
3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

Команда	Действие	Пример
h/j/k/l	Навигация (←/1/1/→)	5j - вниз на 5 строк
0/\$	Начало/конец строки	
^/_	Первый непустой символ строки	
G	Конец файла	1G - первая строка
w/W	Следующее слово	3w - 3 слова вперед
b/B	Предыдущее слово	
Ctrl+u/d	Прокрутка на полэкрана	

Рис. 1: команды и их характеристики

4. Что для редактора vi является словом?

- В vi слово — это последовательность символов, не содержащих пробелов или знаков пунктуации, если не использовать специальные параметры. Обычно слово — это последовательность символов, включающая буквы, цифры, дефисы и подчёркивания.
- Строчные (w/b): последовательность букв, цифр, _ или любой набор символов до пробела/знака пунктуации
- Прописные (W/B): только до пробелов (игнорирует пунктуацию)

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

- В командном режиме:
- gg — перейти в начало файла.
- G — перейти в конец файла.

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.

- Команды навигации: перемещения по файлу (например, h, l, j, k, G, gg, /, ?).
- Команды редактирования: вставки, удаления, копирования текста (i, a, d, c, y).
- Команды поиска и замены: /, ?, :s.
- Команды сохранения и выхода: :w, :q, :wq, :x.

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?

- В командном режиме выполните команду:
- :s/./\$\$\$\$\$\$\$\$\$/

8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

- В командном режиме: u — отменяет последнее изменение.
- Для отмены нескольких — повторяйте u.

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.

- Команды, начинающиеся с : — директивы для сохранения, выхода, поиска, замены.
- Например:
- :w — сохранить файл.
- :q — выйти.- :wq — сохранить и выйти.
- :s/старое/новое/ — заменить.

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

- В командном режиме нажмите: g_ — курсор перейдёт на последний не пустой символ строки.

11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).

- В большинстве систем vi реализуется через vim, у которого есть множество опций, доступных командой: `:set`
- Для просмотра всех установленных опций: команда `:set` без параметров.
- Для изменения опции: `:set имя_опции`.
- Опций много: включение подсветки, отображение номеров строк, автоматическая проверка правописания и др.

12. Как определить режим работы редактора vi?

- Если можно вводить обычные текстовые символы — вы в режиме вставки.
- Если при вводе символов они интерпретируются как команды — вы в командном режиме.
- В vim подсказка отображается в статусной строке, также можно нажать Esc — после этого входите в командный режим, если не уверены.

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.

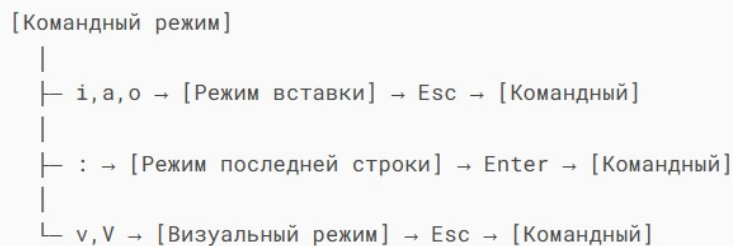


Рис. 2: граф

Список литературы

1. Dash, P. Getting Started with Oracle VM VirtualBox / P. Dash. – Packt Publishing Ltd, 2013. – 86 сс.
2. Colvin, H. VirtualBox: An Ultimate Guide Book on Virtualization with VirtualBox. VirtualBox / H. Colvin. – CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. – 70 сс.
3. Vugt, S. van. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide : Red Hat Enterprise Linux 7 (EX200 and EX300) : Certification Guide. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide / S. van Vugt. – Pearson IT Certification, 2016. – 1008 сс.
4. Робачевский, А. Операционная система UNIX / А. Робачевский, С. Немнюгин, О. Стесик. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 656 сс.
5. Немет, Э. Unix и Linux: руководство системного администратора. Unix и Linux / Э. Немет, Г. Снайдер, Т.Р. Хейн, Б. Уэйли. – 4-е изд. – Вильямс, 2014. – 1312 сс.
6. Колисниченко, Д.Н. Самоучитель системного администратора Linux : Системный администратор / Д.Н. Колисниченко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. – 544 сс.
7. Robbins, A. Bash Pocket Reference / A. Robbins. – O'Reilly Media, 2016. – 156 сс.